ĐỀ BÀI TẬP LỚN 06

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN LẺ

YÊU CẦU CHUNG

Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng bán lẻ và đơn đặt hàng bằng C++. Chương trình phải vận dụng đầy đủ: lớp/đối tượng, đóng gói, hàm tạo – hàm hủy, mảng đối tượng, con trỏ đối tượng, kế thừa đơn và đa kế thừa, lớp cơ sở ảo, hàm ảo, đa hình, lớp trừu tượng và hàm thuần ảo, hàm bạn (friend), nạp chồng toán tử, Template, quản lý danh sách, tìm kiếm, sắp xếp, ghi/đọc tệp và thực nghiệm thuật toán trên ít nhất 4 kích thước dữ liệu.

Các đối tượng cần quản lý: khách mua hàng, nhân viên bán hàng, kiểm định viên hàng hóa, quản lý cửa hàng, mặt hàng phổ thông, mặt hàng cao cấp, đơn đặt hàng, đánh giá đơn hàng và thông tin người dùng chung.

SỐ LƯỢNG CẤU TRÚC BẮT BUỘC: 10 lớp nghiệp vụ (mục 1–10) và 01 lớp Template DanhSach<T>; không thêm lớp nghiệp vụ để thay thế hoặc bỏ bớt các lớp đã quy định.

SƠ ĐỒ KẾ THỪA BẮT BUỘC

– Nguoi → KhachHang (kế thừa đơn)
– Nguoi → NhanVienBanHang (kế thừa ảo)
– Nguoi → KiemDinhVien (kế thừa ảo)
– NhanVienBanHang + KiemDinhVien → QuanLyCuaHang (đa kế thừa; chỉ có 01 phần Nguoi)
– MatHang (lớp trừu tượng) → HangPhoThong, HangCaoCap (hai lớp dẫn xuất độc lập)

Quy tắc minh họa: class NhanVienBanHang : virtual public Nguoi; class KiemDinhVien : virtual public Nguoi; class QuanLyCuaHang : public NhanVienBanHang, public KiemDinhVien.

PHẦN I. THIẾT KẾ CÁC LỚP NGHIỆP VỤ

1. LỚP Nguoi

Lớp cơ sở lưu các thông tin dùng chung của người trong hệ thống.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
maNguoi	string	Mã định danh của một người
hoTen	string	Họ và tên
ngaySinh	string	Ngày sinh
email	string	Địa chỉ thư điện tử

– Hàm tạo mặc định.
– Hàm tạo có tham số để khởi tạo đủ các thuộc tính.
– Hàm hủy; dùng virtual destructor để hủy an toàn qua con trỏ lớp cơ sở.
– Hàm nhap() nhập thông tin người (có thể nạp chồng >>).
– Hàm xuat() hiển thị thông tin người (có thể nạp chồng <<).

2. LỚP KhachHang

Lớp KhachHang kế thừa public từ Nguoi, quản lý thông tin của khách mua hàng.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
maKhachHang	string	Mã khách mua hàng
soDienThoai	string	Số điện thoại
diaChi	string	Địa chỉ liên hệ

– Hàm tạo mặc định; hàm tạo có tham số; hàm hủy.
– Hàm nhap() tiếp nhận cả dữ liệu lớp Nguoi và dữ liệu riêng của lớp dẫn xuất.
– Hàm xuat() (có thể <<) phải hiển thị: (1) mọi thông tin lớp Nguoi, (2) số điện thoại, (3) địa chỉ.

3. LỚP NhanVienBanHang

Lớp NhanVienBanHang kế thừa ảo public từ Nguoi để làm nhánh thứ nhất của mô hình đa kế thừa.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
maNhanVien	string	Mã nhân viên
chucVu	string	Chức vụ
luongCoBan	double	Lương cơ bản
heSoLuong	double	Hệ số lương
phongBan	string	Phòng ban

– Hàm tạo (mặc định và có tham số); hàm hủy.
– Hàm nhap() (có thể >>); phải kiểm tra luongCoBan > 0 và heSoLuong > 0, nhập lại khi sai.
– Hàm tinhLuong() theo công thức: luongCoBan × heSoLuong.
– Hàm xuat() (có thể <<): xuất thông tin Nguoi, thông tin nhân viên và mức lương tính được.

4. LỚP KiemDinhVien

Lớp KiemDinhVien kế thừa ảo public từ Nguoi để làm nhánh thứ hai trong mô hình hình thoi.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
maKiemDinhVien	string	Mã kiểm định viên hàng hóa
chuyenMon	string	Chuyên môn
soNamKinhNghiem	int	Số năm kinh nghiệm
heSoLuong	double	Hệ số lương
hocVi	string	Trình độ/học vị chuyên môn
donViCongTac	string	Đơn vị công tác
luongCoBan	double	Lương cơ bản

– Hàm tạo mặc định; hàm tạo có tham số; hàm hủy.
– Hàm nhap() (có thể >>); kiểm tra soNamKinhNghiem >= 0, heSoLuong > 0 và luongCoBan > 0.
– Hàm tinhLuong() = luongCoBan × heSoLuong + soNamKinhNghiem × 100.000 (VNĐ).
– Hàm xuat() (có thể <<): xuất đầy đủ thông tin cùng mức lương.
– Hàm danhGiaKinhNghiem() trả về chuỗi: < 2 năm → "Mới"; từ 2 đến 5 năm → "Có kinh nghiệm"; > 5 năm → "Giàu kinh nghiệm".

5. LỚP QuanLyCuaHang

Lớp QuanLyCuaHang kế thừa đồng thời từ NhanVienBanHang và KiemDinhVien. Bắt buộc dùng kế thừa ảo Nguoi tại cả hai nhánh để không lặp thuộc tính của Nguoi.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
khuVucQuanLy	string	Khu vực phụ trách
soLuongNhanSu	int	Số nhân sự phụ trách
heSoChucVu	float	Hệ số phụ cấp chức vụ

– Hàm tạo (mặc định và có tham số); hàm hủy.
– Hàm nhap(): nhập đủ thông tin Nguoi, nhân viên, chuyên viên và thông tin quản lý; tránh nhập trùng phần Nguoi.
– Hàm xuat(): hiển thị đầy đủ các thuộc tính từ ba cấp kế thừa.
– Hàm tinhPhuCap(): luongQuanLy = NhanVienBanHang::tinhLuong() + heSoChucVu × 2.000.000. Nêu rõ chọn mức lương của nhánh NhanVienBanHang để tránh mơ hồ khi hai cha đều có tinhLuong().
– Hàm capNhatSoNhanSu(int n): chỉ cập nhật khi n >= 0; từ chối số âm.

6. LỚP MatHang

Lớp MatHang là lớp trừu tượng làm cơ sở cho 2 loại mặt hàng. Chương trình quản lý đa hình bằng con trỏ MatHang*.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
maHang	string	Mã mặt hàng
tenHang	string	Tên mặt hàng
soLuongDongGoi	int	số lượng đóng gói
donGiaCoBan	double	đơn giá cơ bản
maKiemDinhVien	string	Mã kiểm định viên hàng hóa phụ trách

– Hàm tạo (mặc định và có tham số); hàm hủy ảo virtual ~MatHang().
– Hàm nhap() nhập thông tin chung; yêu cầu đọc tệp danh sách kiểm định viên hàng hóa để kiểm tra maKiemDinhVien tồn tại, nếu không tồn tại phải nhập lại.
– Kiểm tra hợp lệ các giá trị số theo quy tắc: đơn giá và số lượng đóng gói > 0.
– Hàm xuat() (có thể <<) in các thuộc tính chung; hỗ trợ gọi đa hình.
– Khai báo hàm thuần ảo tính chi phí: virtual double tinhChiPhi() const = 0; mỗi lớp con phải override công thức riêng.

7. LỚP HangPhoThong

Lớp HangPhoThong kế thừa public từ MatHang.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
nhomHang	string	Phân loại/cấp độ mặt hàng phổ thông
heSoGia	double	Hệ số chi phí

– Hàm tạo (mặc định và có tham số); hàm hủy.
– Hàm nhap() và xuat() (có thể >>, <<), bao gồm dữ liệu lớp cơ sở và dữ liệu riêng.
– Hàm tinhChiPhi() override: chi phí = donGiaCoBan × heSoGia; bắt buộc kiểm tra hệ số > 0.

8. LỚP HangCaoCap

Lớp HangCaoCap kế thừa public từ MatHang.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
yeuCauBaoQuan	string	Điều kiện/yêu cầu sử dụng
heSoCaoCap	double	Hệ số tính phí nâng cao
coBaoHanh	bool	Trạng thái điều kiện bổ sung

– Hàm tạo (mặc định và có tham số); hàm hủy.
– Hàm nhap() và xuat() (có thể >>, <<), bao gồm dữ liệu lớp cơ sở và dữ liệu riêng.
– Hàm tinhChiPhi() override: chi phí = donGiaCoBan × heSoCaoCap; bắt buộc hệ số > 0.
– Hàm kiemTraDieuKien() trả về chuỗi "Có bảo hành" nếu coBaoHanh = true, ngược lại "Không bảo hành".

9. LỚP DonDatHang

Lớp DonDatHang dùng để quản lý quá trình đặt hàng, gắn đối tượng KhachHang với đối tượng MatHang. Đây là lớp nghiệp vụ độc lập, không kế thừa.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
maGiaoDich	string	Mã đơn đặt hàng
maKhachHang	string	Mã khách mua hàng
maHang	string	Mã mặt hàng
ngayDangKy	string	Ngày lập giao dịch
trangThai	string	Trạng thái giao dịch
soTienDangKy	double	Số tiền mua hàng phải thanh toán
daThanhToan	bool	Trạng thái thanh toán

– Hàm tạo (mặc định và có tham số); hàm hủy.
– Hàm nhap(): nhập dữ liệu ban đầu; trạng thái mặc định "Da dang ky" (hoặc trạng thái hiệu lực tương đương), daThanhToan = false.
– Hàm dangKy()/taoGiaoDich() trả về bool và phải thực hiện đủ 7 bước:
– (1) Nhập/xác định maKhachHang, đọc tệp KhachHang.txt và yêu cầu nhập lại nếu mã không tồn tại.
– (2) Nhập/xác định maHang, đọc tệp MatHang.txt và yêu cầu nhập lại nếu mã không tồn tại.
– (3) Kiểm tra bản ghi quan hệ đã tồn tại/trùng chưa; chỉ lập giao dịch mới nếu không trùng theo quy tắc bài toán.
– (4) Xác định ngày đăng ký/giao dịch.
– (5) Lấy tiền mua hàng từ tính toán tinhChiPhi() đa hình của MatHang.
– (6) Đặt trangThai = "Da dang ky".
– (7) Đặt daThanhToan = false; trả true nếu thành công, false nếu không thành công.
– Hàm huyDangKy()/huyGiaoDich() trả bool: kiểm tra bản ghi tồn tại; không hủy bản ghi đã hủy; cập nhật trangThai = "Da huy"; thông báo kết quả và trả true nếu thành công.
– Hàm thanhToan(): nếu chưa thanh toán đặt daThanhToan = true; nếu đã thanh toán phải thông báo, không ghi thanh toán lặp.
– Hàm bool kiemTraThanhToan() const: trả true nếu đã thanh toán.
– Hàm xuat() (có thể <<): xuất đầy đủ trạng thái, ngày, số tiền, đối tượng tham chiếu và trạng thái thanh toán.
– Kiểm tra nghiệp vụ bổ sung: Mã khách và mã hàng phải tồn tại; không ghi trùng đơn cùng mã giao dịch.

10. LỚP DanhGiaDonHang

Lớp DanhGiaDonHang quản lý ba tiêu chí đánh giá định lượng từ 0 đến 10, liên kết với KhachHang và MatHang.

Thuộc tính (khai báo private hoặc protected tùy vai trò):

Thuộc tính	Kiểu C++	Ý nghĩa
maKetQua	string	Mã đánh giá đơn hàng

maKhachHang	string	Mã khách mua hàng
maHang	string	Mã mặt hàng
diemDongGoi	double	Điểm đóng gói
diemChatLuong	double	Điểm chất lượng
diemGiaoHang	double	Điểm giao hàng
diemTongKet	double	Điểm tổng hợp
xepLoai	string	Xếp loại kết quả

– Hàm tạo (mặc định và có tham số); hàm hủy.
– Hàm nhap(): nhập mã kết quả, maKhachHang, maHang và ba điểm đóng gói, chất lượng, giao hàng; kiểm tra từng điểm từ 0 đến 10, sai phải nhập lại.
– Hàm tinhDiemTongKet(): diemTongKet = 0.10 × diemDongGoi + 0.30 × diemChatLuong + 0.60 × diemGiaoHang.
– Hàm xepLoaiKetQua(): điểm >= 8.5 → "Giỏi"; 7.0–<8.5 → "Khá"; 5.0–<7.0 → "Trung bình"; < 5.0 → "Yếu".
– Hàm xuat(): hiển thị đủ các thành phần điểm, điểm tổng hợp và mức xếp loại.
– Hàm capNhatDiem(): thay đổi các điểm; sau cập nhật bắt buộc tính lại diemTongKet và xepLoai.
– Khi nhập kết quả phải kiểm tra maKhachHang và maHang tồn tại trong các danh sách/tệp tương ứng.

PHẦN II. MENU CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình tối thiểu có 09 menu nghiệp vụ và 01 mục thoát; mỗi menu nghiệp vụ phải có menu con tương ứng.

1. Quản lý khách mua hàng
2. Quản lý kiểm định viên hàng hóa
3. Quản lý nhân viên bán hàng
4. Quản lý quản lý cửa hàng
5. Quản lý mặt hàng
6. Quản lý đơn đặt hàng
7. Quản lý đánh giá đơn hàng
8. Quản lý tiền mua hàng
9. Thống kê và xếp hạng khách mua hàng theo kết quả đánh giá
0. Thoát chương trình

11.1. QUẢN LÝ KHÁCH MUA HÀNG (10 chức năng)

1. Thêm khách mua hàng
2. Hiển thị danh sách khách mua hàng
3. Tìm khách mua hàng theo mã
4. Tìm khách mua hàng theo họ tên
5. Sửa thông tin khách mua hàng
6. Xóa khách mua hàng
7. Sắp xếp khách mua hàng theo điểm trung bình kết quả đánh giá (liên kết DanhGiaDonHang)
8. Chèn khách mua hàng vào danh sách tại vị trí k
9. Lưu danh sách KhachHang vào tệp
10. Đọc danh sách KhachHang từ tệp

11.2. QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH VIÊN HÀNG HÓA (10 chức năng)

1. Thêm kiểm định viên hàng hóa
2. Hiển thị danh sách kiểm định viên hàng hóa

3. Tìm kiểm định viên hàng hóa theo mã
4. Tìm kiểm định viên hàng hóa theo chuyên môn
5. Sửa thông tin kiểm định viên hàng hóa
6. Xóa kiểm định viên hàng hóa
7. Sắp xếp kiểm định viên hàng hóa theo số năm kinh nghiệm
8. Chèn kiểm định viên hàng hóa tại vị trí k
9. Lưu danh sách KiemDinhVien vào tệp
10. Đọc danh sách KiemDinhVien từ tệp

11.3. QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (10 chức năng)

1. Thêm nhân viên bán hàng
2. Hiển thị danh sách nhân viên bán hàng
3. Tìm nhân viên bán hàng theo mã
4. Tìm nhân viên bán hàng theo phòng ban
5. Sửa thông tin nhân viên bán hàng
6. Xóa nhân viên bán hàng
7. Sắp xếp nhân viên bán hàng theo hệ số lương
8. Chèn nhân viên bán hàng tại vị trí k
9. Lưu danh sách NhanVienBanHang vào tệp
10. Đọc danh sách NhanVienBanHang từ tệp

11.4. QUẢN LÝ QUẢN LÝ CỬA HÀNG (07 chức năng)

1. Tạo danh sách quản lý cửa hàng; bắt buộc kiểm tra mã Nguoi đã tồn tại, nếu chưa có phải nhập lại
2. Hiển thị danh sách quản lý cửa hàng
3. Tìm quản lý cửa hàng có số lượng nhân sự phụ trách > 50
4. Tìm quản lý cửa hàng có khu vực quản lý là “Ha Noi”
5. Sắp xếp danh sách tăng dần theo heSoChucVu
6. Lưu danh sách QuanLyCuaHang vào tệp
7. Đọc danh sách QuanLyCuaHang từ tệp

11.5. QUẢN LÝ MẶT HÀNG (10 chức năng)

1. Thêm mặt hàng (mặt hàng phổ thông/mặt hàng cao cấp)
2. Hiển thị danh sách mặt hàng qua con trỏ lớp cơ sở
3. Tìm mặt hàng theo mã
4. Tìm mặt hàng theo tên
5. Thống kê số lượng mặt hàng phổ thông và mặt hàng cao cấp
6. Tính chi phí từng mặt hàng bằng hàm ảo tinhChiPhi()
7. Sắp xếp mặt hàng theo tiền mua hàng
8. Sắp xếp theo số lượng đóng gói
9. Lưu danh sách MatHang vào tệp (bao gồm mã loại cụ thể)
10. Đọc danh sách MatHang từ tệp, khôi phục đúng kiểu lớp con

11.6. QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG (10 chức năng)

1. Thực hiện đặt hàng; kiểm tra mã khách mua hàng, mã mặt hàng tồn tại, không có phải nhập lại
2. Thực hiện hủy đơn
3. Hiển thị danh sách đơn đặt hàng
4. Tìm giao dịch theo mã đơn đặt hàng
5. Tìm danh sách mặt hàng của một khách mua hàng

6. Tìm danh sách khách mua hàng của một mặt hàng
7. Thanh toán tiền mua hàng
8. Kiểm tra trạng thái thanh toán
9. Lưu danh sách DonDatHang vào tệp
10. Đọc danh sách DonDatHang từ tệp

Lưu ý: Trước khi tạo giao dịch phải kiểm tra đầy đủ khóa ngoại và tính trùng lặp của quan hệ. Sau khi đọc tệp, không được tạo dữ liệu mồ côi.

11.7. QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ ĐƠN HÀNG (08 chức năng)

1. Nhập đánh giá đơn hàng; kiểm tra mã khách mua hàng và mã mặt hàng tồn tại
2. Hiển thị danh sách đánh giá đơn hàng
3. Tìm khách mua hàng có điểm kết quả cao nhất
4. Tìm khách mua hàng có điểm kết quả thấp nhất
5. Sắp xếp các kết quả theo điểm tổng hợp
6. Thống kê số lượng "Giỏi/Khá/Trung bình/Yếu"
7. Lưu danh sách DanhGiaDonHang vào tệp
8. Đọc danh sách DanhGiaDonHang từ tệp

11.8. QUẢN LÝ TIỀN MUA HÀNG (07 chức năng)

1. Tính tiền mua hàng cho từng mặt hàng
2. Tính tổng tiền mua hàng của một khách mua hàng
3. Liệt kê khách mua hàng chưa thanh toán
4. Liệt kê khách mua hàng đã thanh toán
5. Tính tổng doanh thu thu được từ các giao dịch đã thanh toán
6. Tính doanh thu theo mặt hàng
7. Tìm mặt hàng có doanh thu cao nhất

11.9. THỐNG KÊ VÀ XẾP HẠNG KHÁCH MUA HÀNG (menu riêng)

1. Thống kê số lượng khách mua hàng theo từng mức xếp loại trong DanhGiaDonHang
2. Lập bảng điểm trung bình của mỗi khách mua hàng từ toàn bộ kết quả liên quan
3. Xếp hạng khách mua hàng giảm dần theo điểm trung bình
4. Hiển thị khách mua hàng có điểm trung bình cao nhất và thấp nhất
5. Tìm theo mã để hiển thị lịch sử điểm đánh giá
6. Thống kê tổng số kết quả hợp lệ theo từng loại đối tượng và xuất báo cáo

Quy ước: đối tượng chưa có kết quả không tham gia xếp hạng trung bình; hiển thị rõ "Chưa có dữ liệu". Xếp hạng khách hàng theo điểm đánh giá các đơn hàng tương ứng.

PHẦN III. MỘT SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT BẮT BUỘC

12.1. CLASS TEMPLATE DanhSach<T> (01 lớp Template)

Tạo khuôn hình lớp DanhSach<T> thực sự dùng để quản lý danh sách trong menu; cấm sử dụng std::vector cho cấu trúc danh sách của đề. Thuộc tính: T* ds; int soLuong; int sucChua.

– Hàm tạo; hàm hủy, giải phóng bộ nhớ được cấp phát động.
– bool them(const T& obj): kiểm tra dung lượng; thêm cuối; tăng soLuong; khi đầy được phép mở rộng vùng nhớ.
– xoa(int viTri): xóa phần tử, dồn các phần tử phía sau.
– sua(int viTri, const T& obj): cập nhật một phần tử.
– chen(int k, const T& obj): chèn tại vị trí k.
– xuatDanhSach(): duyệt tất cả phần tử và gọi hàm xuất tương ứng.

– timKiem(...): tra cứu theo khóa/mã thuộc tính xác định.
– sapXep(...): cho phép sắp xếp theo một tiêu chí cụ thể.
– laySoLuong(): trả về số phần tử hiện có.
– T& operator[](int index): lấy phần tử theo chỉ số; kiểm tra chỉ số hợp lệ.
– Phải sử dụng ít nhất một danh sách thật trong menu; khi dùng danh sách con trỏ đa hình phải làm rõ quyền sở hữu và giải phóng đối tượng.

12.2. HÀM TEMPLATE (ít nhất 04 hàm, đáp ứng mức ≥ 3)

– template<class T> void hoanDoi(T& a, T& b): hoán đổi giá trị, áp dụng cho sắp xếp.
– template<class T> T timMax(T a, T b): trả về giá trị lớn hơn.
– template<class T> T timMin(T a, T b): trả về giá trị nhỏ hơn.
– template<class T> int timKiemTuanTu(T ds[], int n, T x): duyệt từ đầu tới cuối, trả về vị trí hoặc -1.
– Tất cả template phải được gọi trong tính năng thật, không chỉ viết mã mẫu rồi bỏ đó.

12.3. NẠP CHỒNG TOÁN TỬ (ít nhất 03)

Cài đặt các toán tử phù hợp, chẳng hạn >> và << cho KhachHang hoặc MatHang; == cho so sánh mã MatHang; < và > cho sắp xếp/so sánh donGiaCoBan hoặc điểm kết quả; có thể thêm !=. Tối thiểu 3 toán tử khác nhau phải được dùng ở các chức năng thực tế.

12.4. HÀM BẠN FRIEND (ít nhất 03)

– friend ostream& operator<<(ostream&, const KhachHang&);
– friend istream& operator>>(istream&, KhachHang&);
– friend bool soSanhKhachHang(const KhachHang&, const KhachHang&);
– Có thể thay đổi ví dụ, nhưng bắt buộc tối thiểu 3 hàm friend thực sự được sử dụng.

12.5. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM (ít nhất 03)

– Tìm kiếm tuần tự (Sequential/Linear Search).
– Tìm kiếm nhị phân (Binary Search) trên danh sách đã sắp xếp theo đúng khóa.
– Tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) trên dãy giá trị số đã sắp xếp, ví dụ donGiaCoBan hoặc điểm tổng kết; xử lý trường hợp các khóa bằng nhau.
– Chứng minh kết quả tìm kiếm đúng, không áp dụng tìm kiếm nhị phân/nội suy trên danh sách chưa sắp xếp.

12.6. THUẬT TOÁN SẮP XẾP (ít nhất 04)

– Bắt buộc cài đặt: Bubble Sort
– Bắt buộc cài đặt: Selection Sort
– Bắt buộc cài đặt: Quick Sort
– Bắt buộc cài đặt: Merge Sort

Bốn thuật toán phải được viết bằng mã C++ của sinh viên (không dùng std::sort để thay cho yêu cầu) và có thao tác chạy thử trên dữ liệu bài toán.

12.7. XỬ LÝ TỆP (ít nhất 07 tệp)

1. KhachHang.txt
2. KiemDinhVien.txt
3. NhanVienBanHang.txt
4. QuanLyCuaHang.txt
5. MatHang.txt
6. DonDatHang.txt
7. DanhGiaDonHang.txt

Mọi danh sách đều có thao tác ghi và đọc; định nghĩa cấu trúc bản ghi nhất quán để khôi phục dữ liệu. Tệp của lớp trừu tượng phải lưu loại dẫn xuất; kiểm tra tham chiếu mã khi đọc dữ liệu và xử lý tệp không tồn tại/không đúng định dạng. Dữ liệu đã thanh toán và trạng thái giao dịch phải được phục hồi chính xác.

12.8. QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG, ĐA HÌNH VÀ CẤP PHÁT BỘ NHỚ

– Có mảng đối tượng hoặc vùng nhớ động T* dùng thực sự trong ít nhất một chức năng; sử dụng con trỏ đối tượng.
– Có thao tác đa hình qua MatHang* trỏ tới HangPhoThong hoặc HangCaoCap; gọi tinhChiPhi() qua lớp cơ sở.
– Giải quyết hình thoi kế thừa qua virtual public Nguoi; kiểm tra số bản sao của Nguoi trong QuanLyCuaHang.
– Có hàm ảo, hàm thuần ảo, lớp trừu tượng; bảo đảm gọi hàm hủy ảo khi giải phóng lớp dẫn xuất bằng con trỏ cơ sở.
– Nếu DanhSach<T> tự quản lý T* động, cài đặt cơ chế sao chép an toàn (hoặc chủ động cấm sao chép) để tránh double free.

12.9. THỰC NGHIỆM THUẬT TOÁN (ít nhất 04 kích thước dữ liệu)

Tạo bộ dữ liệu hợp lệ có cùng phân phối khóa tại n = 100, 500, 1.000 và 5.000 phần tử. Đo thời gian thực thi 04 thuật toán sắp xếp và 03 thuật toán tìm kiếm; ghi nhận tính đúng, số trường hợp tìm thấy/không thấy, nêu điều kiện dữ liệu đầu vào; trình bày bảng đối chiếu và nhận xét độ phức tạp quan sát được. Có thể lựa chọn thêm n khác, nhưng không được ít hơn 4 kích thước dữ liệu.

PHẦN IV. GỢI Ý TỔ CHỨC MÃ NGUỒN

Không viết toàn bộ chương trình trong main.cpp. Tối thiểu đề xuất cây tệp mã nguồn (có thể điều chỉnh, không thay số lớp nghiệp vụ):

– main.cpp
– Nguoi.h / Nguoi.cpp
– KhachHang.h / KhachHang.cpp
– NhanVienBanHang.h / NhanVienBanHang.cpp
– KiemDinhVien.h / KiemDinhVien.cpp
– QuanLyCuaHang.h / QuanLyCuaHang.cpp
– MatHang.h / MatHang.cpp
– HangPhoThong.h / HangPhoThong.cpp
– HangCaoCap.h / HangCaoCap.cpp
– DonDatHang.h / DonDatHang.cpp
– DanhGiaDonHang.h / DanhGiaDonHang.cpp
– DanhSach.h
– TemplateHam.h
– ThuMucDuLieu/ (07 tệp *.txt)

PHẦN V. SẢN PHẨM PHẢI NỘP

1. Toàn bộ mã nguồn C++ có thể biên dịch và chạy.
2. Tệp chương trình thực thi nếu giảng viên yêu cầu.
3. Báo cáo bài tập lớn.
4. Sơ đồ lớp/UML có đủ kế thừa đơn, đa kế thừa và lớp trừu tượng.
5. Dữ liệu mẫu, 7 tệp dữ liệu đầu vào/đầu ra và hướng dẫn chạy chương trình.

Bố cục báo cáo: Mở đầu; Chương 1. Phân tích bài toán; Chương 2. Thiết kế lớp; Chương 3. Cài đặt chương trình; Kết luận. Bổ sung kết quả thực nghiệm trên ≥4 kích thước dữ liệu trong Chương 3.

PHẦN VI. BẢNG ĐỐI CHIẾU 21 NỘI DUNG TỐI THIỂU

STT	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu
1	Lớp và đối tượng	Có 10 lớp nghiệp vụ
2	Đóng gói	Có
3	Hàm tạo/hủy	Có ở toàn bộ lớp
4	Mảng đối tượng	Có
5	Con trỏ đối tượng	Có
6	Hàm bạn	≥ 3
7	Nạp chồng toán tử	≥ 3
8	Kế thừa đơn	Có
9	Đa kế thừa	Có
10	Lớp cơ sở ảo	Có
11	Hàm ảo	Có
12	Đa hình	Có
13	Lớp trừu tượng	Có
14	Hàm thuần ảo	≥ 1
15	Template hàm	≥ 3 (đề yêu cầu 4)
16	Template lớp	≥ 1 (DanhSach<T>)
17	Thuật toán tìm kiếm	≥ 3
18	Thuật toán sắp xếp	≥ 4
19	Tệp	Ghi và đọc
20	Thực nghiệm	≥ 4 kích thước dữ liệu
21	Báo cáo tổng kết	Có

BẮT BUỘC: Không thay thế yêu cầu bắt buộc bằng phần mô tả lý thuyết; mỗi tiêu chí phải được minh chứng bằng chức năng hoạt động, đoạn mã và dữ liệu thực nghiệm trong báo cáo.